第18章

磁　力



本章重点

- 带电粒子在均匀磁场中的运动
- 霍尔效应
- 安培力
- 载流线圈受均匀磁场的力矩
- 平行载流导线间的相互作用力

2024春季学期

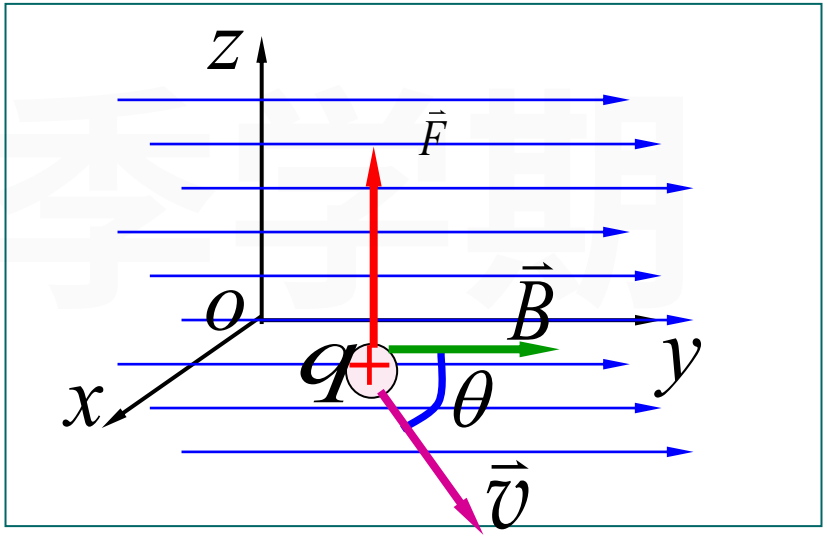
§18.1 带电粒子磁场中的运动

磁场对运动电荷作用力——洛伦兹力：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

大小：$F = qvB\sin\theta$

方向：$\vec{v} \times \vec{B}$（正电荷）



洛伦兹力只改变带电粒子运动方向——不做功.

实例：

一、带电粒子在均匀磁场中的运动

二、带电粒子在非均匀磁场中运动-磁镜

三、范艾仑辐射带：宇宙中的磁约束现象

四、回旋加速器（cyclotron）

五、质谱仪

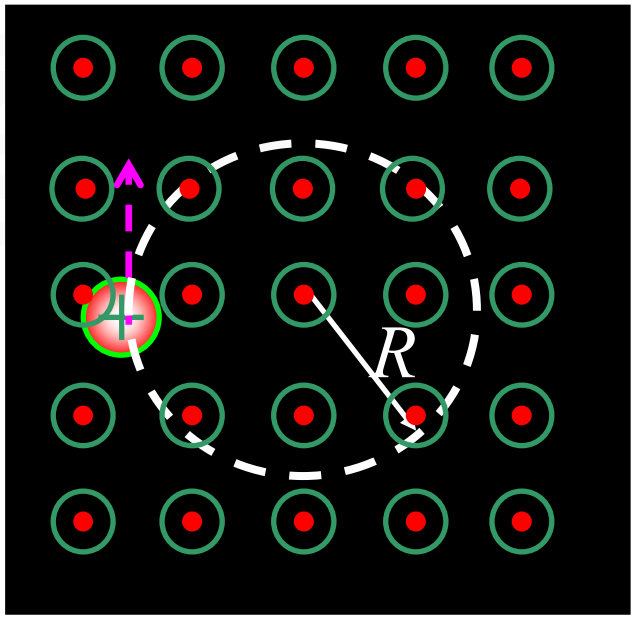
一、带电粒子在均匀磁场中的运动

- 当$\vec{v} \perp \vec{B}$时，粒子做圆周运动.

$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R}$$

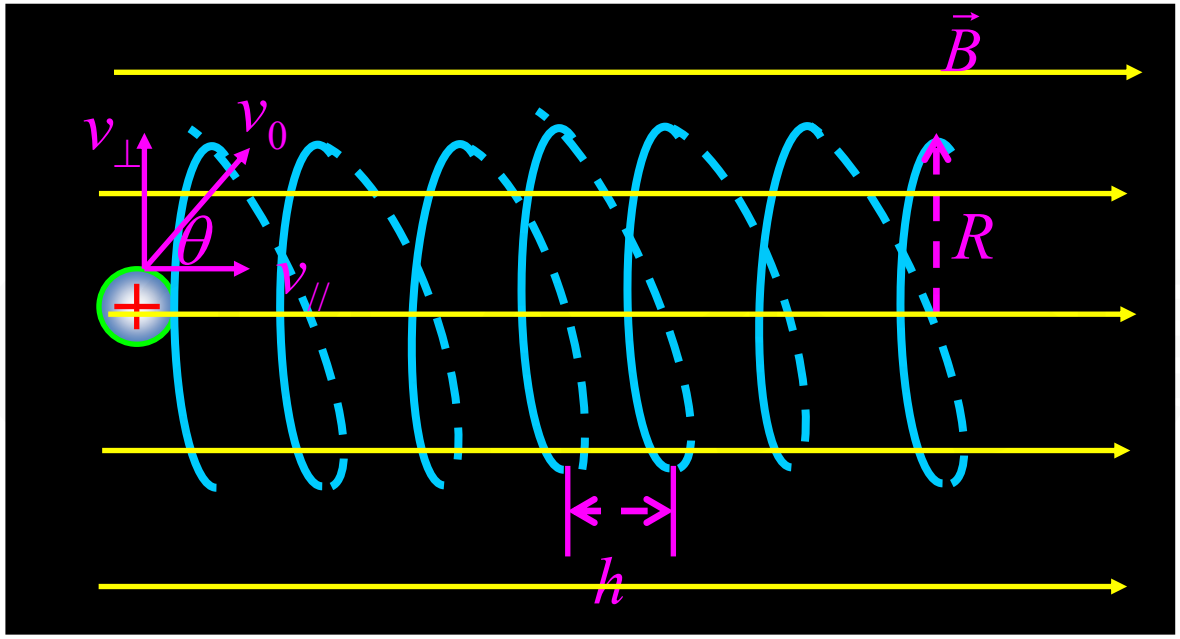
$$\rightarrow R = \frac{mv_0}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$



2024春季

□ 若$\vec{v}_0$与$\vec{B}$斜交成θ角，粒子作螺旋运动.

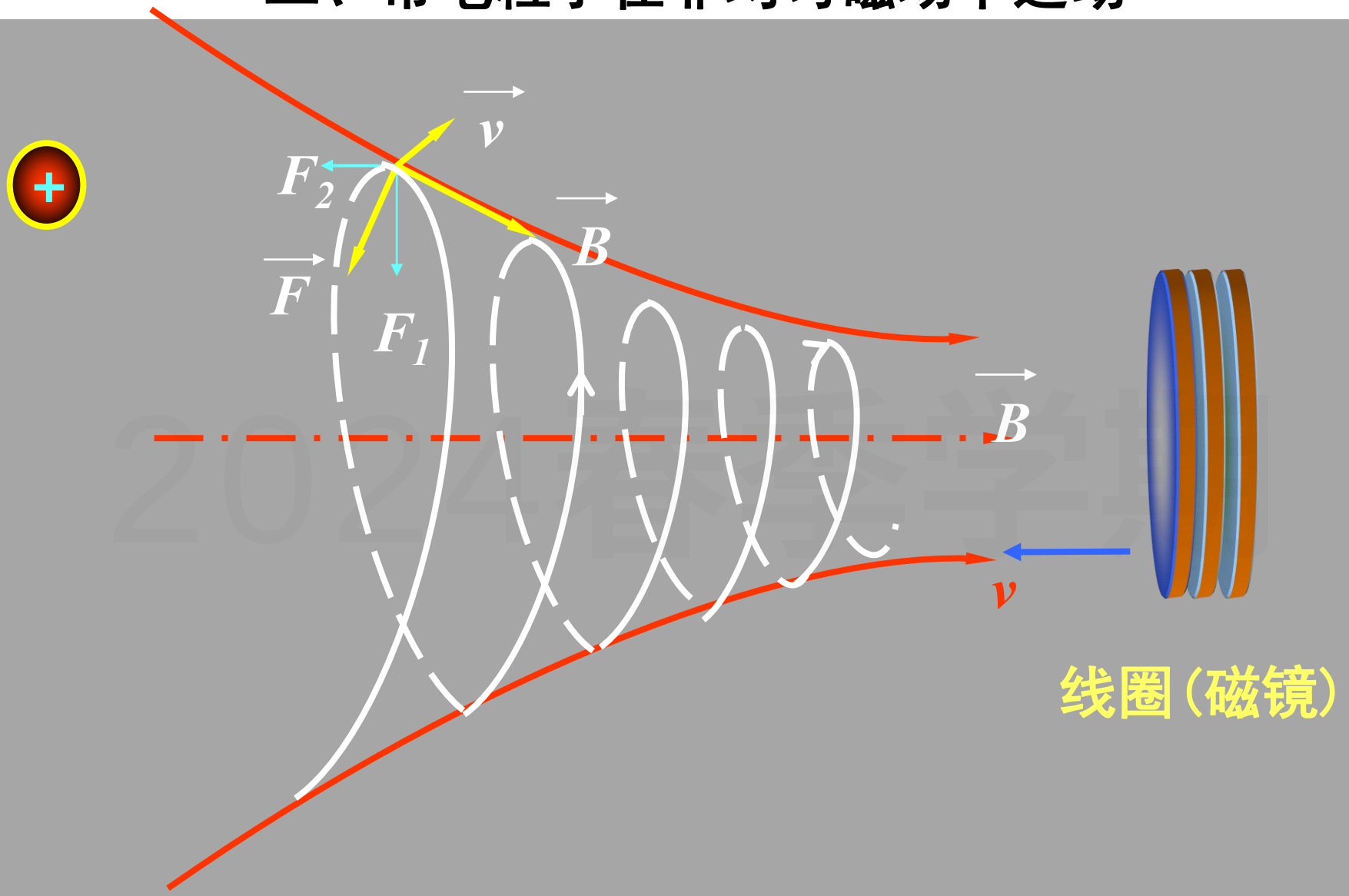


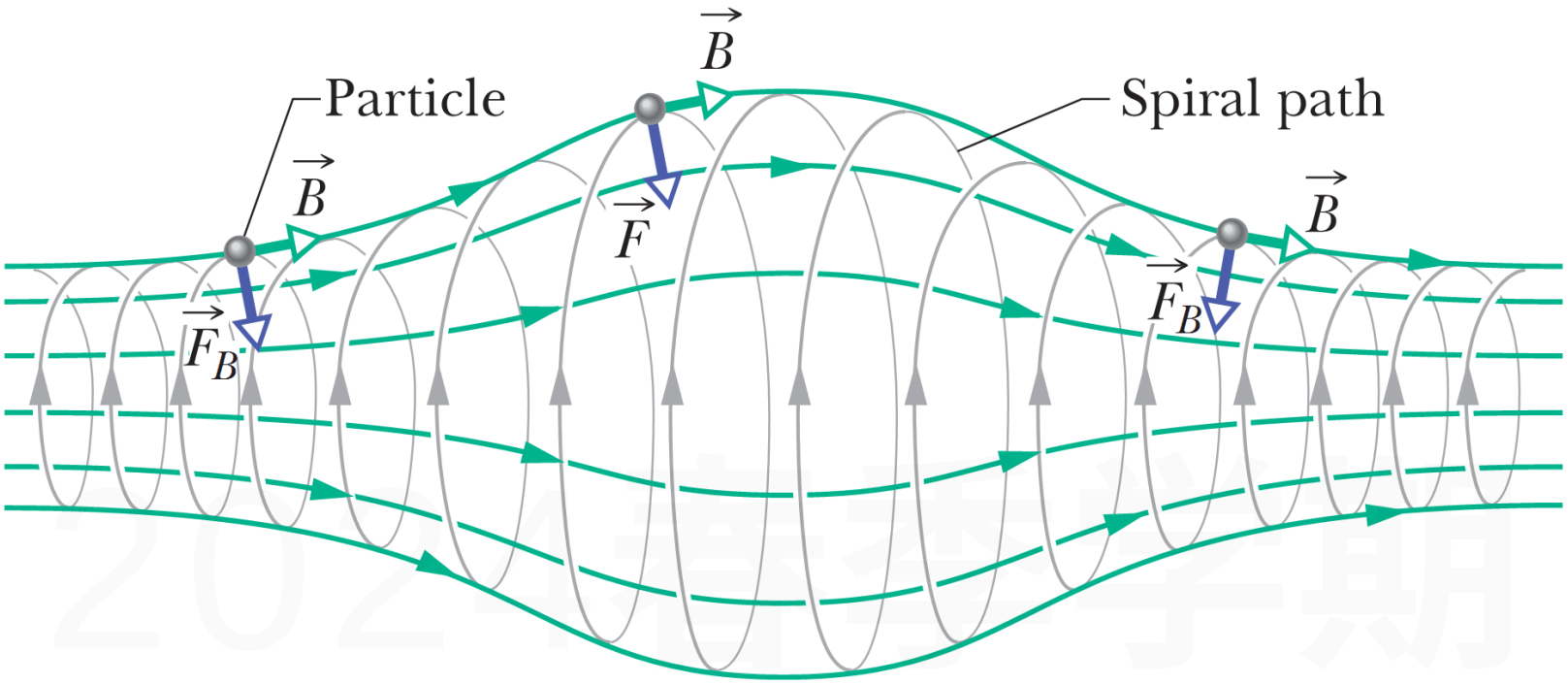
半径：$R = mv_\perp/Bq = mv_0 \sin\theta/Bq$

周期：$T = 2\pi m/Bq$

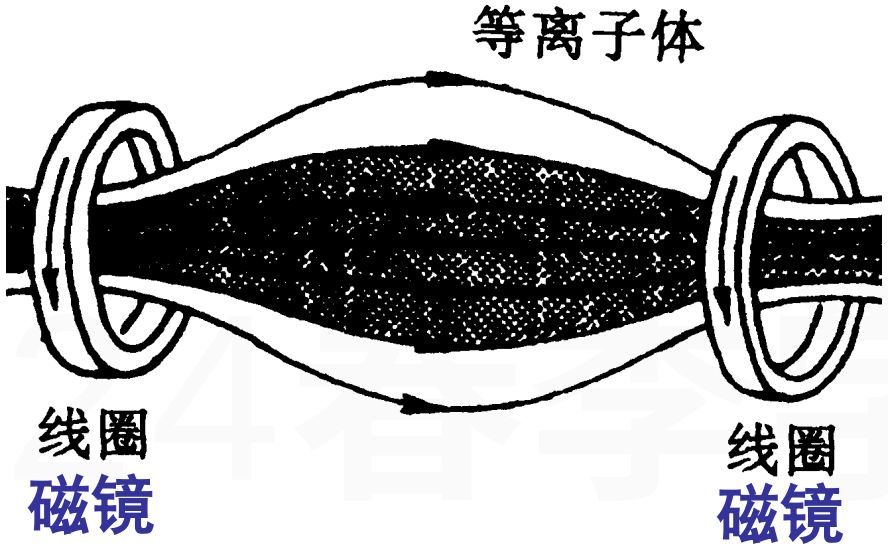
螺距：$h = v_{//}\mathrm{T} = 2\pi m v_0 \cos\theta/Bq$

二、带电粒子在非均匀磁场中运动




Particle
Spiral path
$\vec{B}$
$\vec{B}$
$\vec{B}$
$\vec{F}$
$\vec{F}_B$
$\vec{F}_B$

□ 纵向磁约束——磁瓶



磁场由弱到强的配置称为磁镜。

带电粒子会像光在两面镜子间来回反射那样，被限制在两磁镜之间的范围内。

2024春季学期

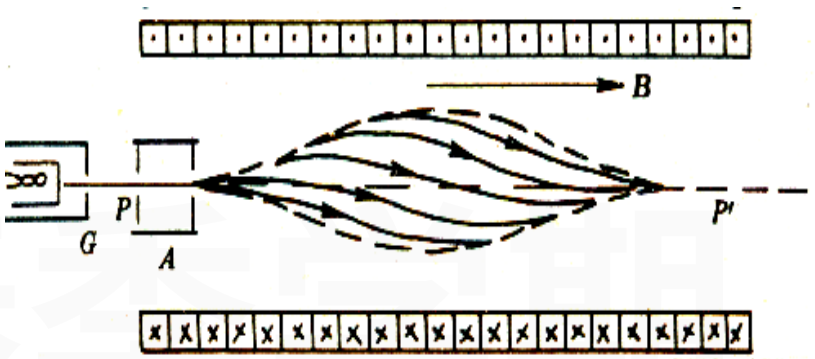
➢ 磁聚焦--螺旋线运动的一个重要应用

在均匀磁场中某点 A 发射一束初速相差不大的带电粒子，它们的 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角 θ 不尽相同，但都较小时

$$v_{//} = v\cos\theta \approx v$$

$$v_{\perp} = v\sin\theta \approx v\theta$$

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\theta}{qB}$$



磁聚焦示意图

这些粒子沿半径不同的螺旋线运动

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$h = v_{//}T \approx \frac{2\pi m v}{qB}$$

螺距近似相等

θ很小时

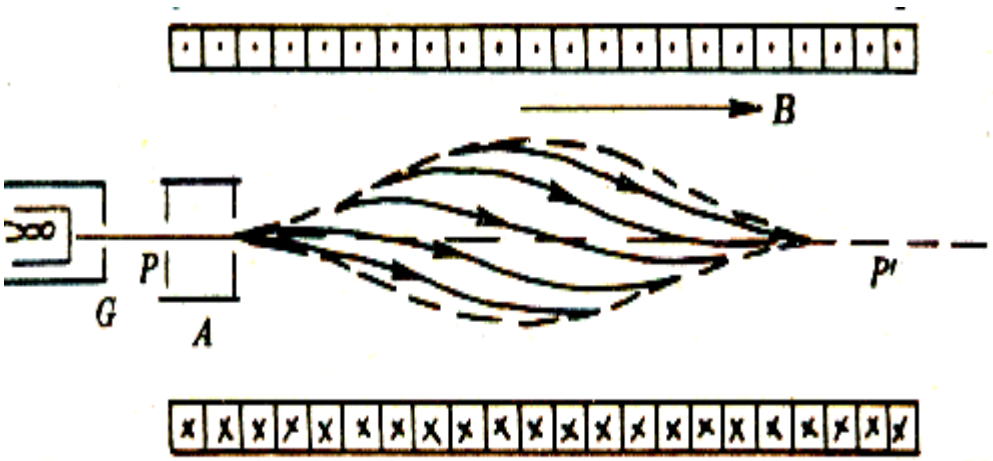
$$v_{//} = v\cos\theta \approx v$$

$$v_{\perp} = v\sin\theta \approx v\theta$$

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\theta}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$h = v_{//}T \approx \frac{2\pi mv}{qB}$$



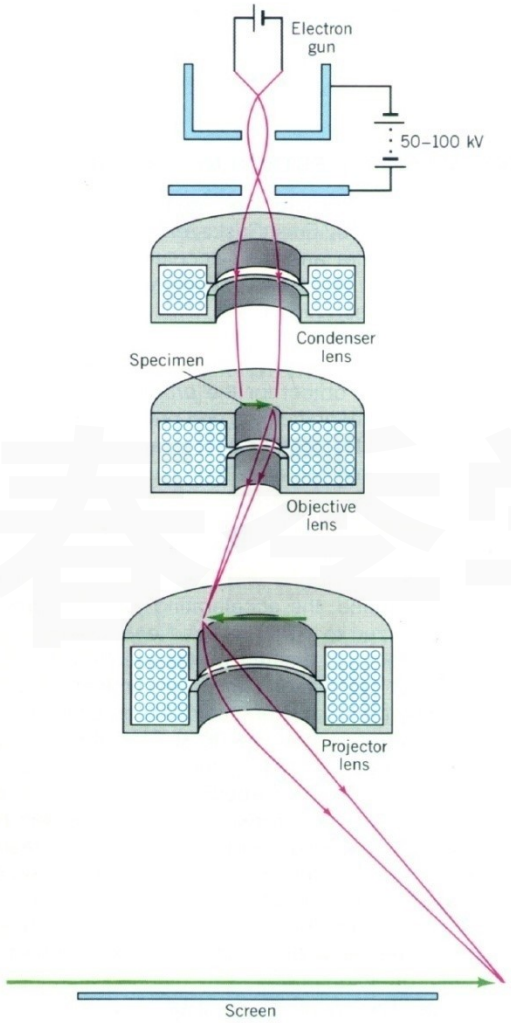
磁聚焦示意图

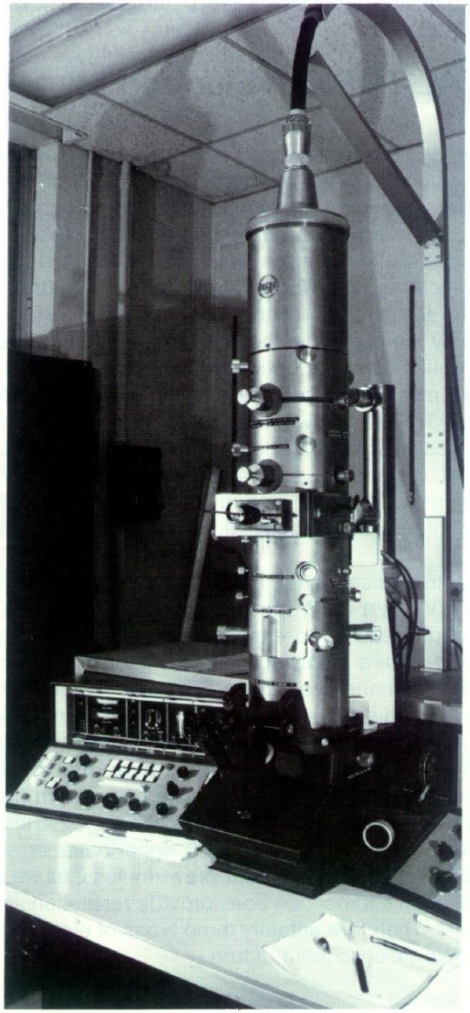
在P点，电子束中电子的速度各不相同,但周期相同，所以它们散开在磁场中沿各自的螺旋线绕行一周后,都又会重聚于同一点P′。这就是磁聚焦的基本原理。它已广泛地应用于电真空器件中，特别是电子显微镜中。

磁聚焦应用

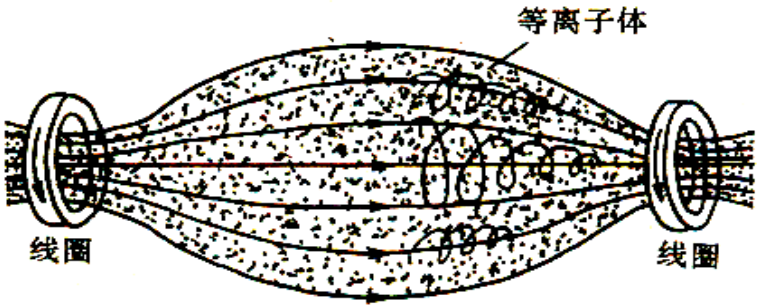
短磁聚焦： 由短线圈产生非均匀磁场的聚焦称为~~。

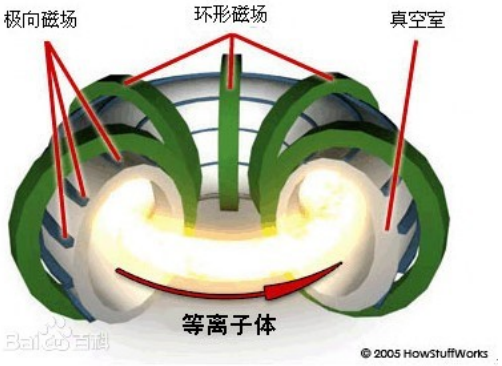
长磁聚焦： 均匀磁场由长直螺线管产生的聚焦称为~~。





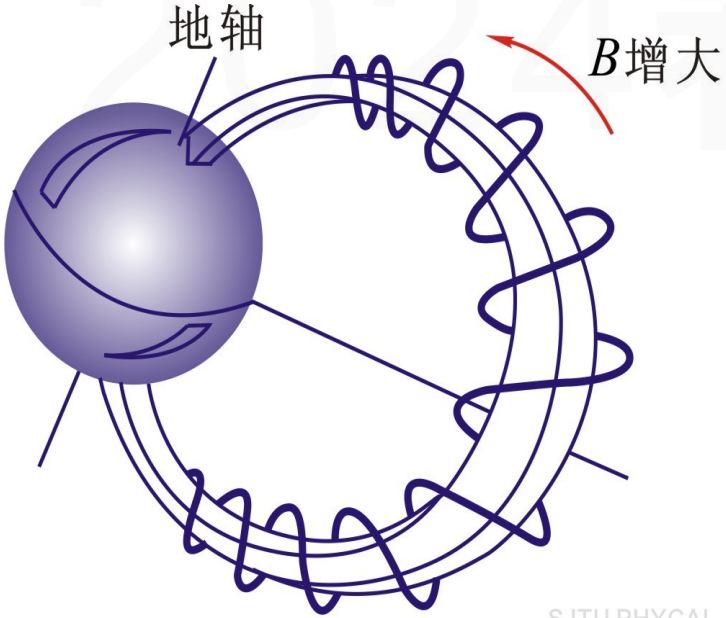
电子显微镜中的磁聚焦

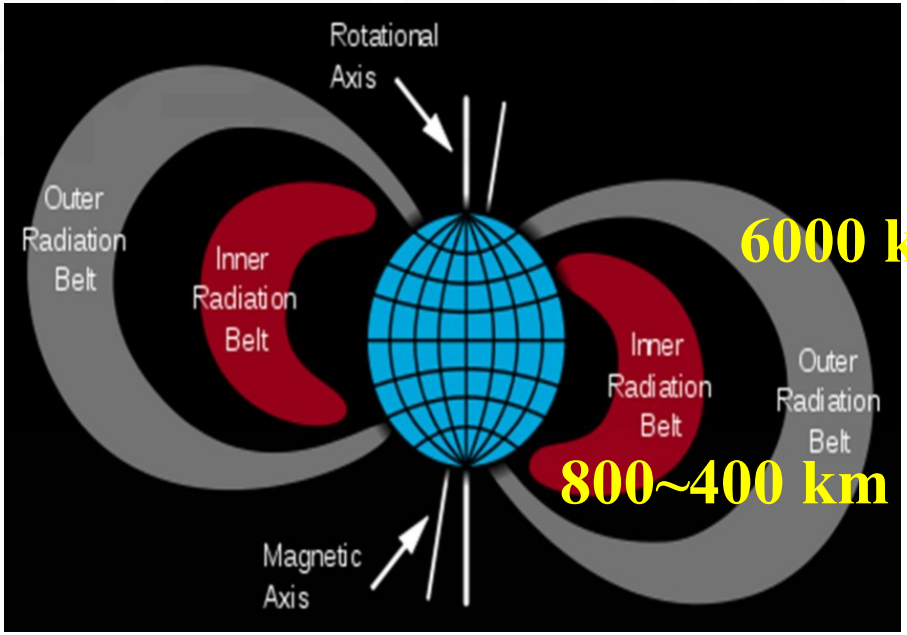




磁瓶（磁约束）磁镜

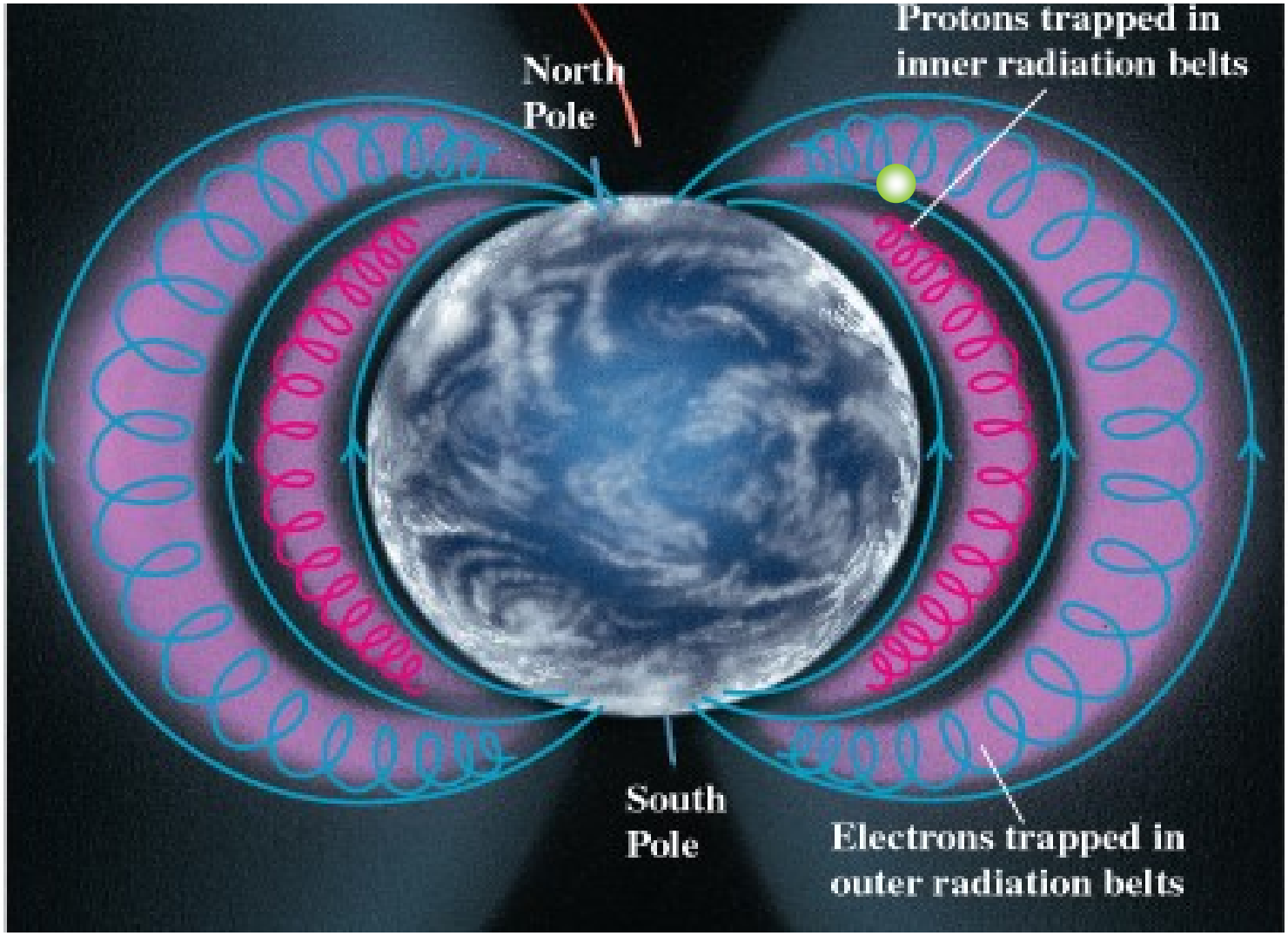
等粒子体的温度高达几千万度，甚至上亿度。





SJTU PHYCAI

三、范艾仑辐射带：宇宙中的磁约束现象







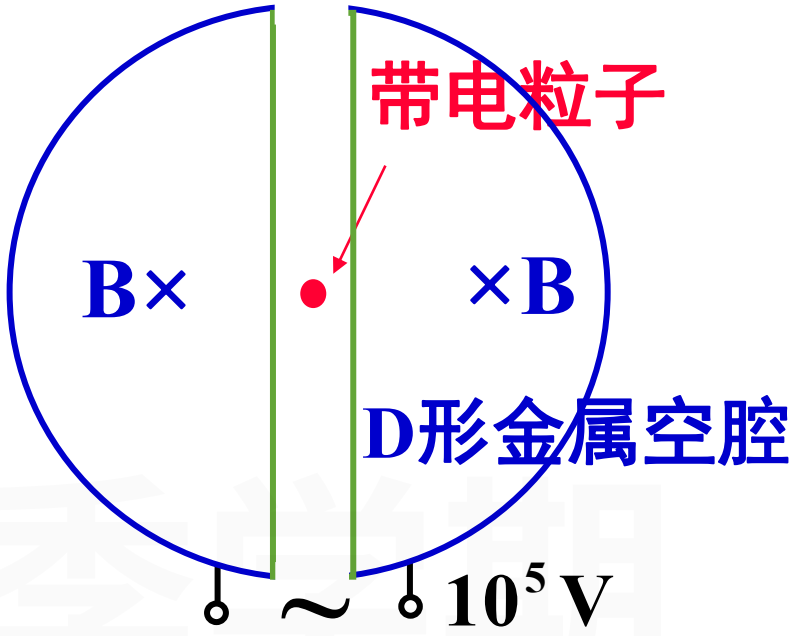
美丽的北极光

四、回旋加速器（cyclotron）

$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

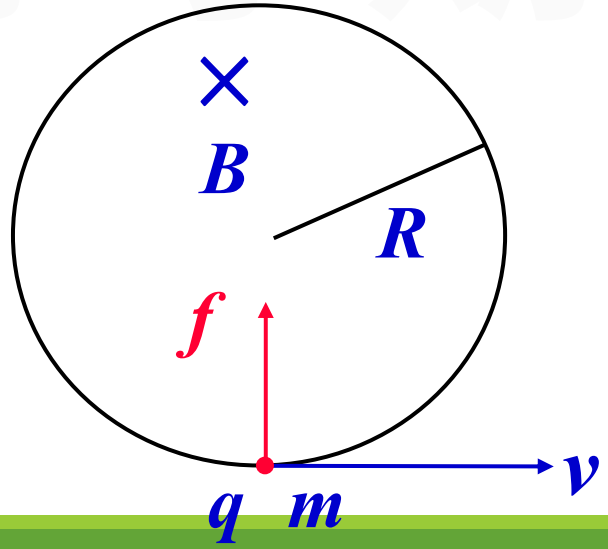
$$R = \frac{mv}{qB}$$

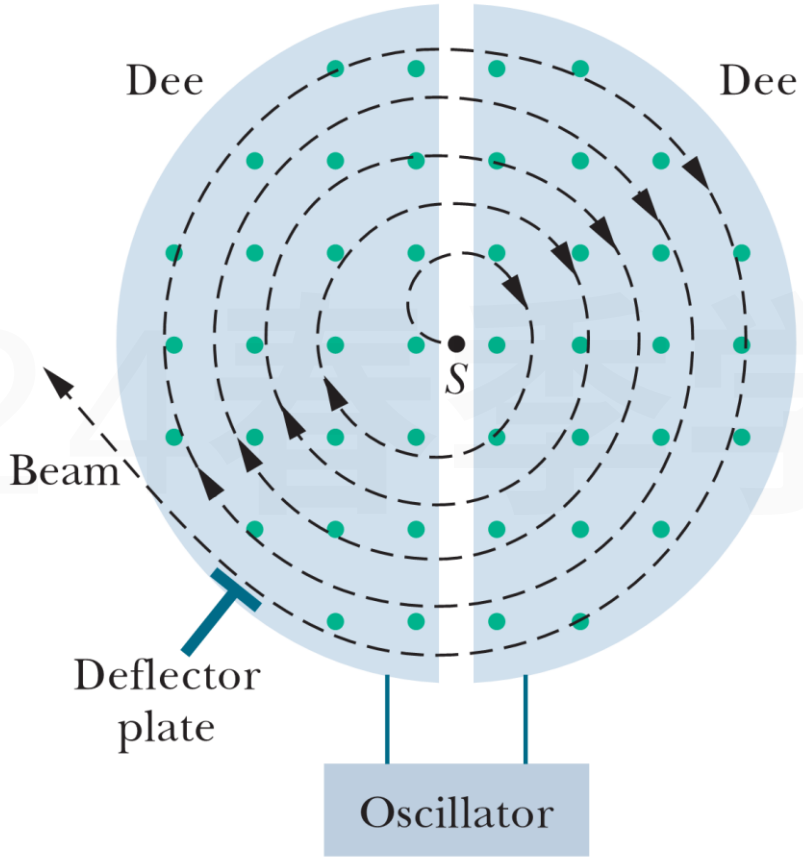
$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$



电子回旋周期与速度无关，

所以带电粒子每次经过缝隙（电场区域）均被加速。





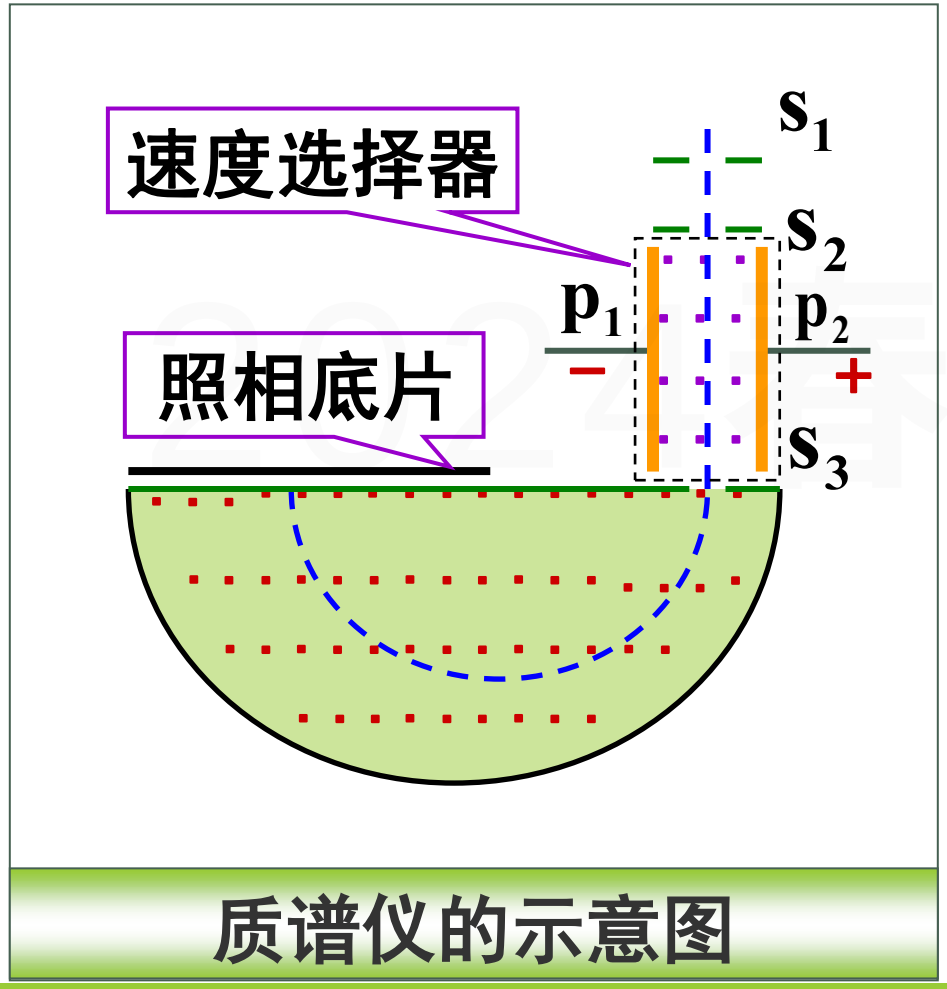
2024 春季学期

五、质谱仪（mass spectrometer）

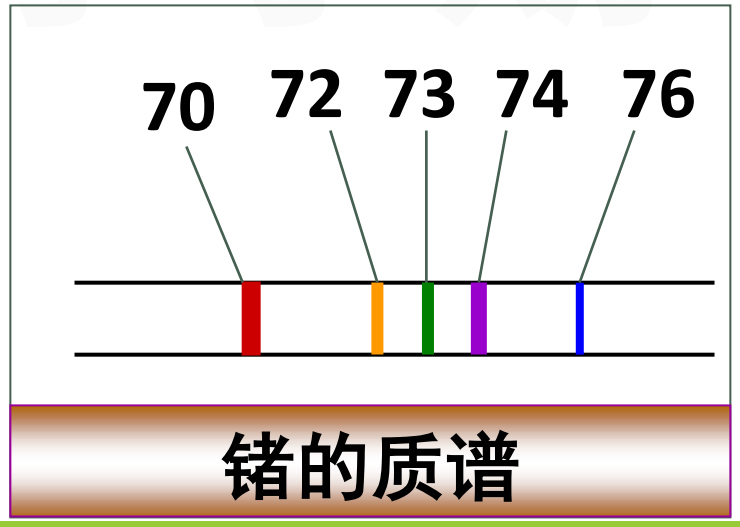
$$\left.\begin{aligned} qE = qvB' \rightarrow v = E/B' \\ qvB = mv^2/r \end{aligned}\right\}$$

$$\rightarrow r = \frac{mE}{qBB'}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{E}{rBB'}$$



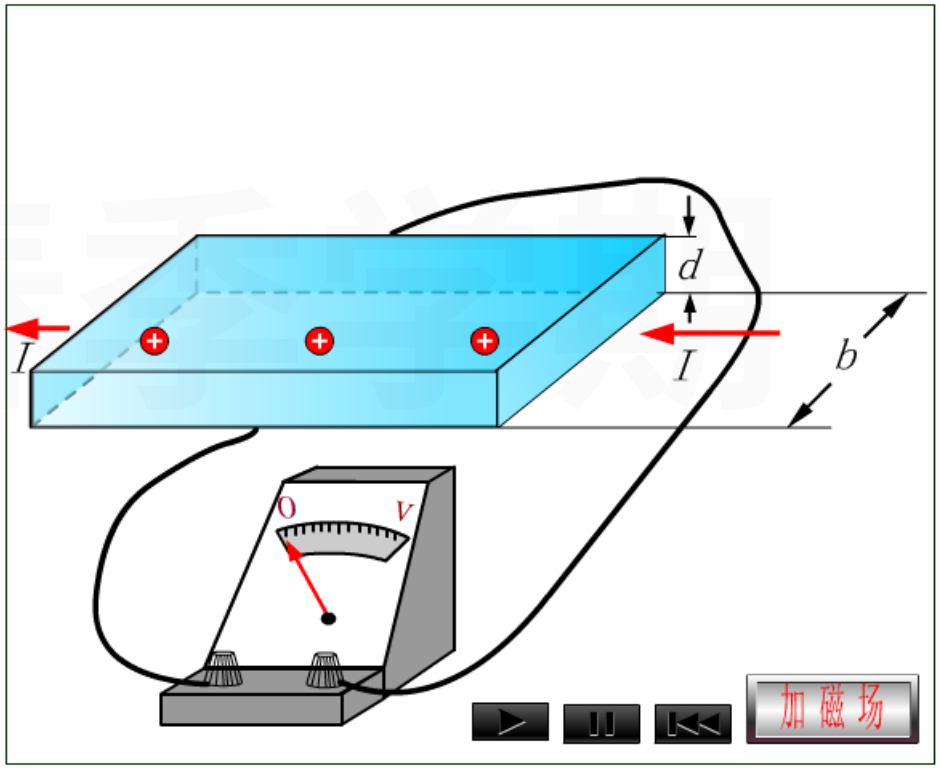
质谱仪的示意图



锗的质谱

§18.2 霍尔效应（Hall effect）

1879年霍尔（E. C. Hall）首先观察到，把一载流导体薄片放在磁场中时，如果磁场方向垂直于薄片平面，则在薄片的两侧面会出现微弱的电势差。这一现象称为**霍尔效应**。此电势差称为**霍尔电势差**。



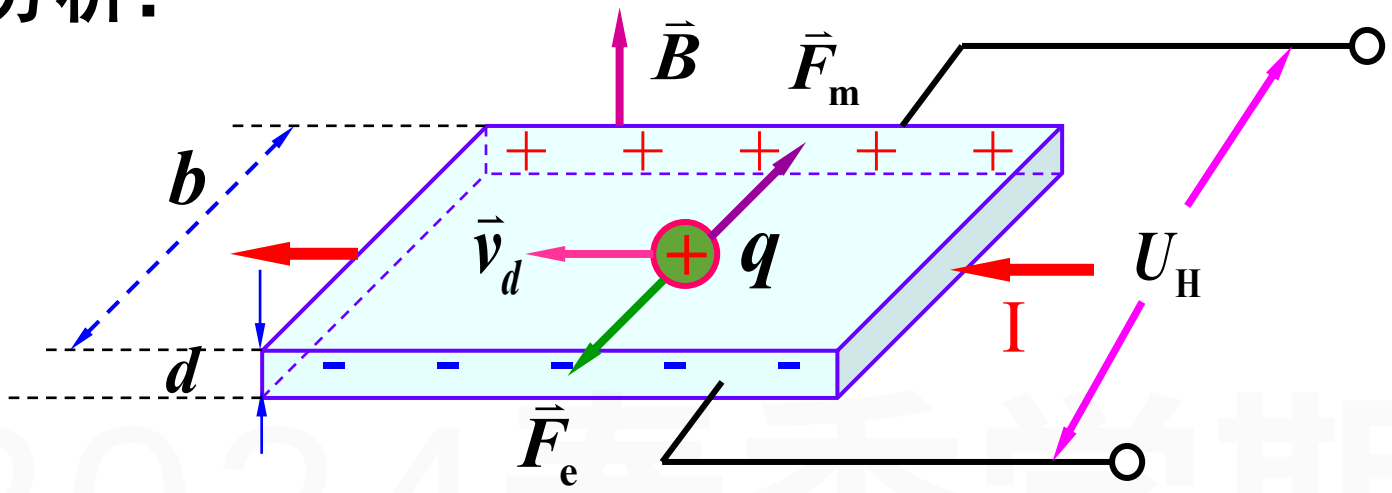
实验测定：霍尔电势差U_H的大小与电流I及磁感应强度B成正比，而与薄片沿B方向的厚度d成反比，它们的关系是

$$U_H = V_1 - V_2 = R_H \frac{IB}{d}$$

R_H是一常数，称为霍尔系数（Hall coefficient），仅与导体的材料有关。

成因：霍尔效应的出现是由于导体中的载流子在磁场中受洛伦兹力的作用发生横向漂移的结果。

理论分析：

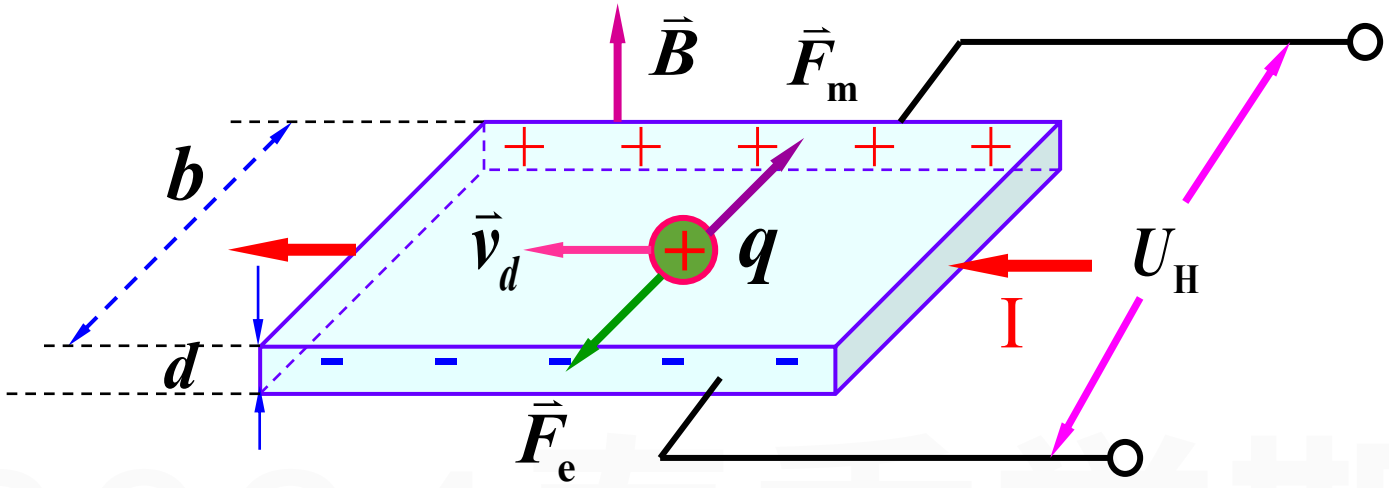


E_H：附加电场，n：载流子浓度.

$$qE_H = qv_dB \rightarrow E_H = v_dB$$

$$\rightarrow U_H = E_Hb = v_dbB$$

2024春季学期



2024春季学期

$$I = qnv_dS = qnv_dbd \rightarrow v_db = \frac{I}{qnd}$$

$$U_H = \frac{1}{qn} \cdot \frac{IB}{d} = R_H \frac{IB}{d} \rightarrow R_H = \frac{1}{qn}$$

$R_H = \frac{1}{qn}$ ～霍尔系数

金 属	理论值（$m^3c^{-1}\times10^{11}$）	实测值（$m^3c^{-1}\times10^{11}$）
锂（L_i）	-17.0	-13.1
钠（N_a）	-25.0	-24.4
钾（K）	-42	-47
铯（Cs）	-78	-73
铜（C_u）	-5.5	-7.4
铍（B_e）	+24.4	-2.5
锌（Z_n）	+3.3	-4.6

金属导体：自由电子的n很大，其霍耳系数很小，相应的霍耳电压很小；

半 导 体：载流子n低得多，半导体的霍耳系数比金属导体大得多，所以半导体能产生很强的霍耳效应。

$$U_H = R_H \frac{IB}{d}, \qquad R_H = \frac{1}{qn}$$

霍尔器件：

1. 检测载流子.

确定半导体的类型，确定载流子的浓度；

2. 测弱磁场.

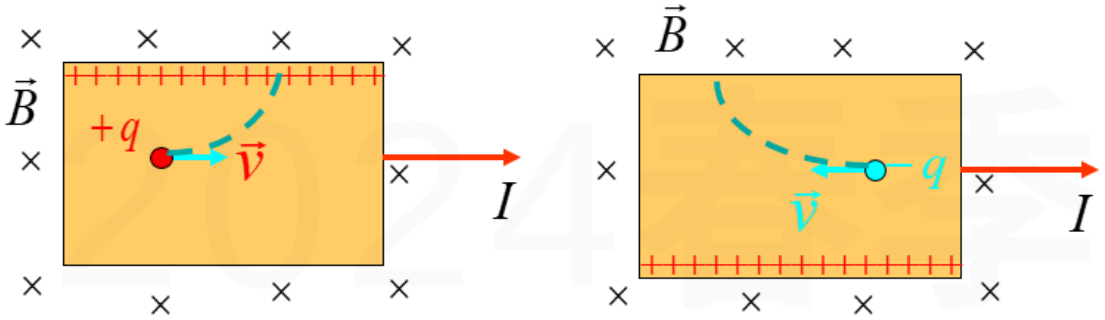
霍耳效应已在测量技术、电子技术、计算技术等各个领域中得到越来越普遍的应用.

➢ 测载流子密度

$$U_H = \frac{1}{nq}\frac{IB}{b} \qquad n = \frac{BI}{U_H \cdot q \cdot b}$$

根据霍尔系数的大小的测定，可以确定载流子的浓度

➢ 测载流子电性 —确定半导体类型



*n*型半导体载流子为电子

*p*型半导体载流子为带正电的空穴

霍耳效应已在测量电技术、电子技术、计算技术等各个领域中得到越来越普遍的应用。

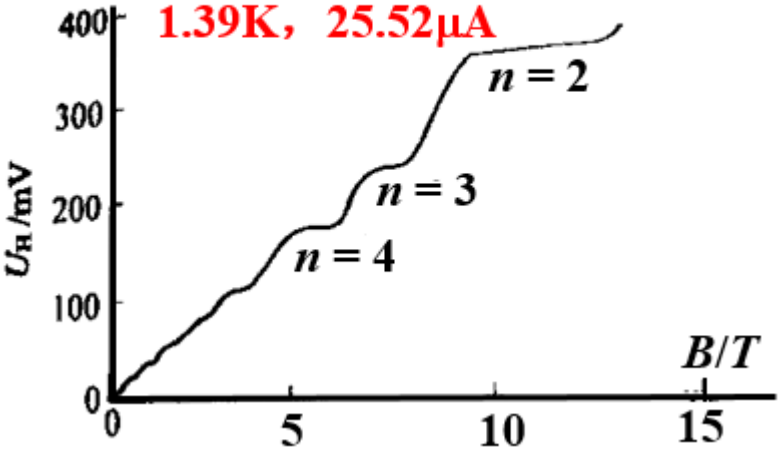
➢ 测磁场 $\vec{B}$ (霍尔元件)

➢ 磁流体发电

➢ 量子霍耳效应

$$U_H = \frac{1}{nq}\frac{IB}{b} \Rightarrow \frac{U_H}{I} = \frac{B}{nqb} = R_H$$

霍尔电阻



1980年克里青发现，

在极低温、强磁场下 $R_H \not\propto B$

$$R_H = \frac{R_K}{n},\quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

克里青（Klitzing）常量 $R_K = \frac{h}{e^2} = 25812.80\Omega$

R_K 的测量准确到10^{-10}，所以量子霍尔效应被用来定义电阻的标准。

1990年定义 $1\Omega = \frac{R_K}{25812.80}$

➢ 分数量子霍耳效应

- ✓ 崔琦和施特默（Störmer）发现在更强的磁场下（$B > 20$ T），n 可以是分数，如1/3、1/5、1/2、1/4等，这称为分数量子霍耳效应。
- ✓ 劳克林（Laughlin）成功地给出了理论解释。

  该效应表明，有携带分数电荷的准粒子存在。
- ✓ 整数和分数量子霍耳效应及其理论解释是我们认识宏观量子现象的一次重要突破。

克里青 获得了1985年诺贝尔物理学奖。

劳克林、施特 默和崔琦获得了1998年诺贝尔物理学奖。

四个诺贝尔物理奖：

回旋加速器（1939年）

电子显微镜（1986年）

量子霍尔效应（1985年）

分数量子霍尔效应（1998年）

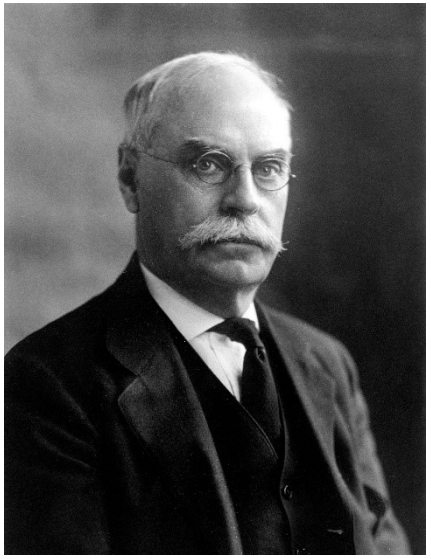
2024春季学期

霍尔

1855-1938

美国物理学家

1879年发现霍尔效应



反常霍尔效应

1881年，霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现，即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应。

薛其坤

1962-

中国物理学家

南方科技大学校长

2018杨振宁评价：诺奖级发现。



量子反常霍尔效应

2013年，由清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。美国《科学》杂志于2013年3月14日在线发表这一研究成果。

§18.3 载流导线在磁场中受的力

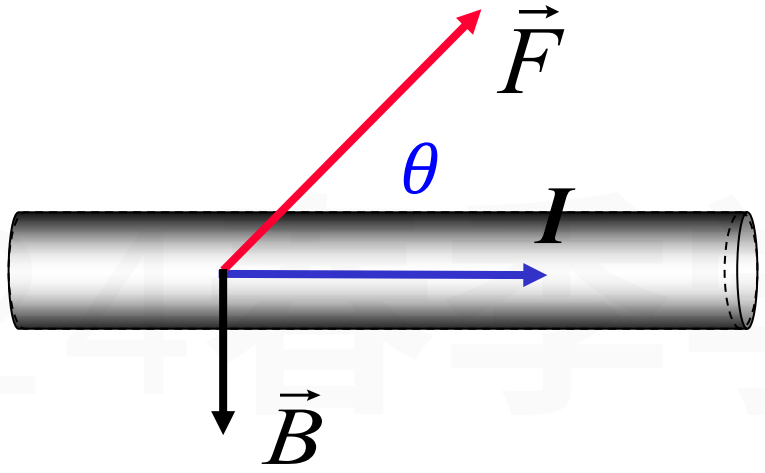
一、安培定律（1820年，Ampere law）

电流元在磁场中受的力—安培力，是载流导线中大量载流子受到洛伦兹力的宏观体现.

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\rightarrow \vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

直载流导线在均匀磁场中：



$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

大小：$F = IlB\sin\theta$

2024春季学期

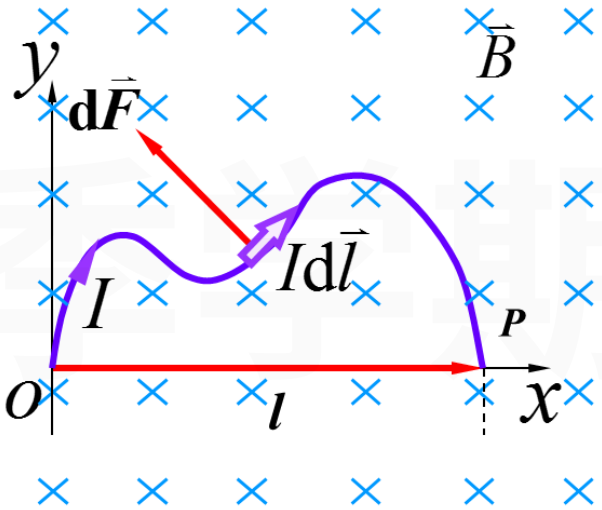
[例18.1]求如图不规则的平面载流导线在均匀磁场中所受的力，已知B和I.

解： 根据安培力公式

$$\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= I\left(\int_o^p d\vec{l}\right) \times \vec{B}$$

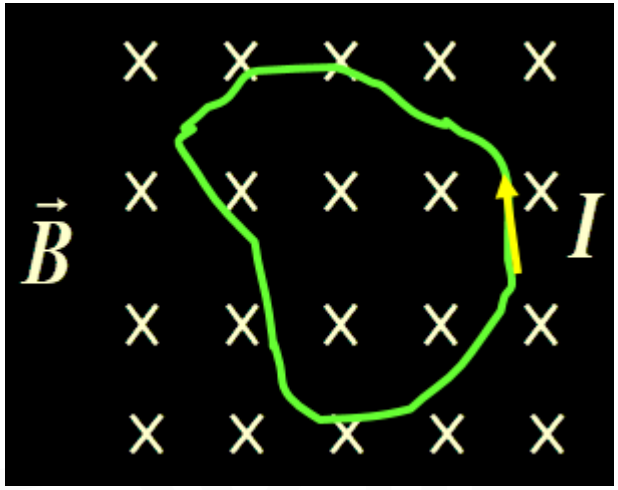
$$= I\vec{l} \times \vec{B} = BIl\,\hat{j}$$



在均匀磁场中**任意形状载流导线所受的磁力**等于该导线起点与终点间**直载流导线所受的磁力**。

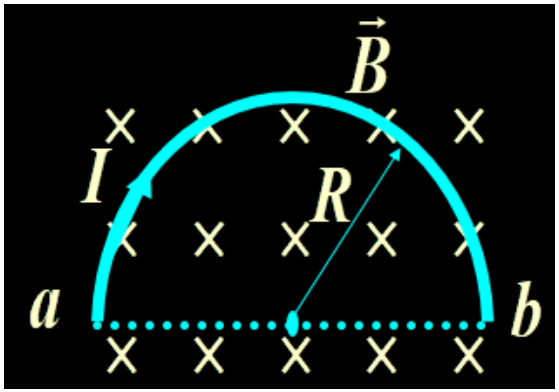
推论

在均匀磁场中任意形状闭合载流线圈受合力为多少？



零

练习　如图　求半圆导线所受安培力



$F=2BIR$

方向竖直向上

§18.4 载流线圈在均匀磁场中受的磁力矩

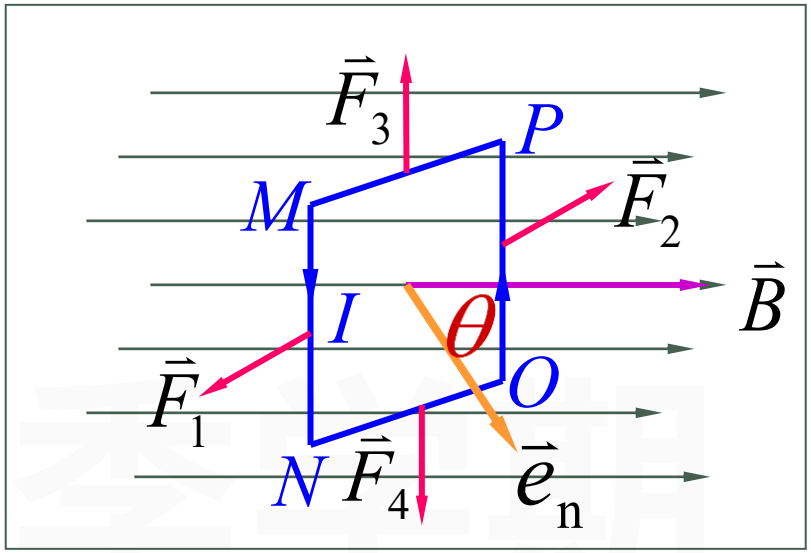
$$MN = l_2 \quad NO = l_1$$

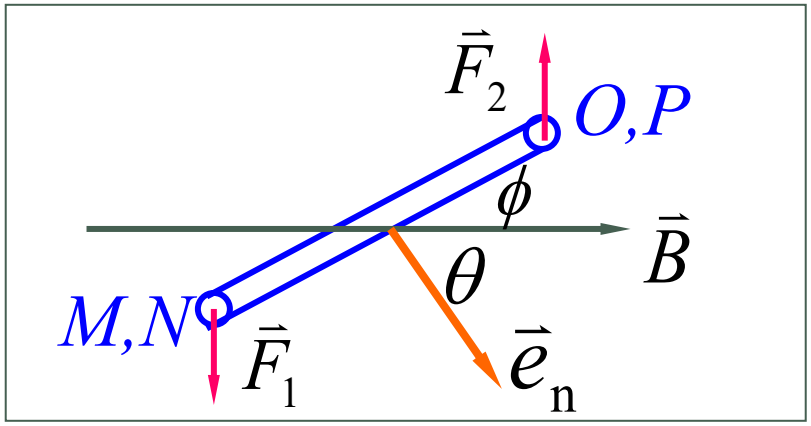
$$F_1 = BIl_2 \qquad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$F_3 = BIl_1 \sin(\pi - \phi)$$

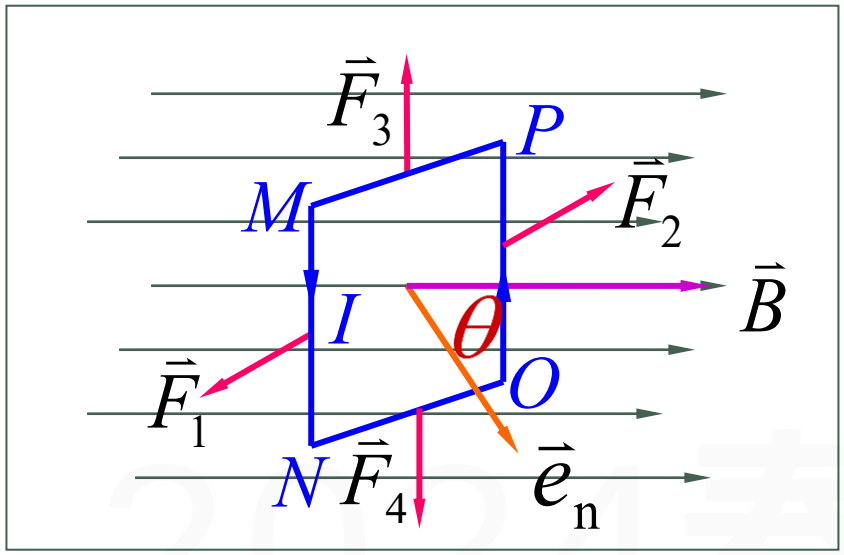
$$\vec{F}_3 = -\vec{F}_4$$

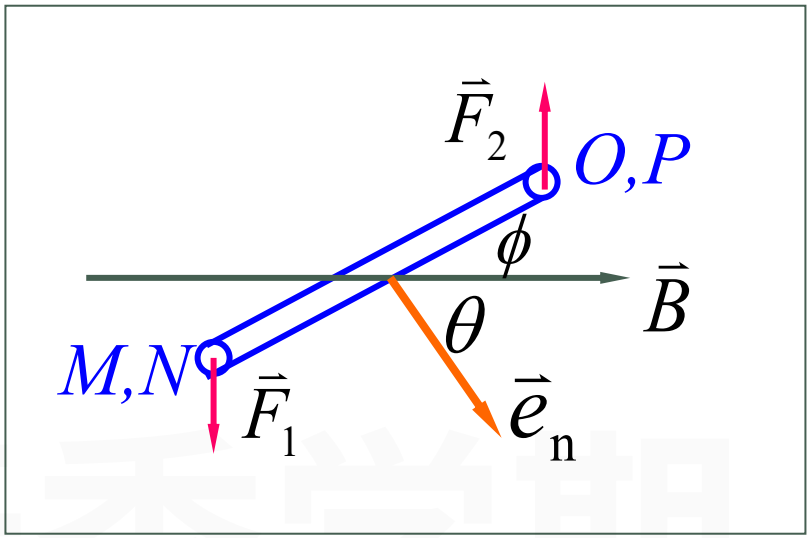
$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{4} \vec{F}_i = 0$$





§18.4 载流线圈在均匀磁场中受的磁力矩





$MN = l_2 \quad NO = l_1$ **力矩** $M = F_1 l_1 \sin\theta = BIl_2 l_1 \sin\theta$

$$M = BIS\sin\theta \qquad \vec{M} = IS\vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

线圈有N匝时 $\vec{M} = NIS\vec{e}_n \times \vec{B}$

若线圈有N匝，则

$$M = NBIS\sin\varphi = mB\sin\varphi$$

$$m = NIS(\text{线圈的磁矩})$$

φ恰也为$\vec{m}$与磁感应强度$\vec{B}$的夹角，故

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

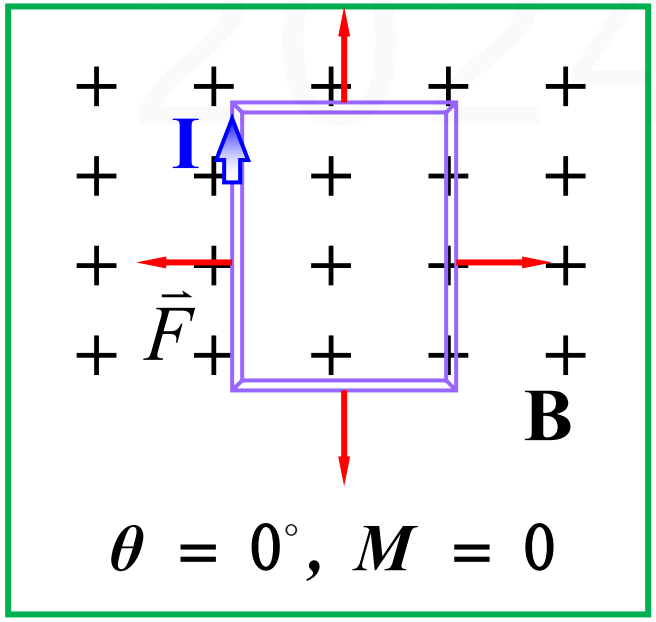
说明：适用于任意形状的平面线圈，包括带电粒子沿闭合回路的运动以及带电粒子的自旋.

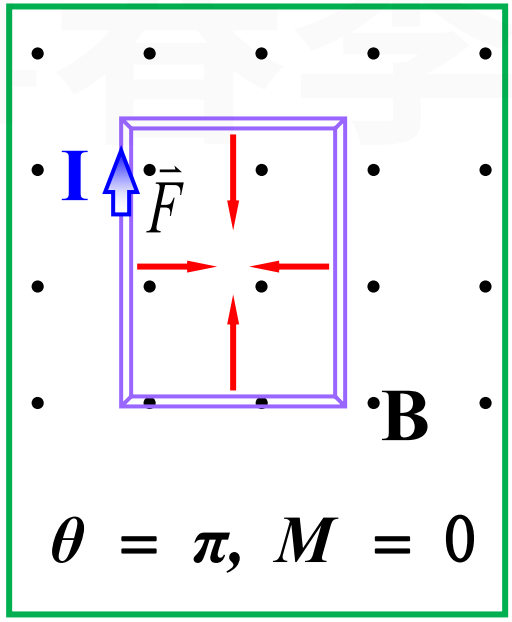
讨 论

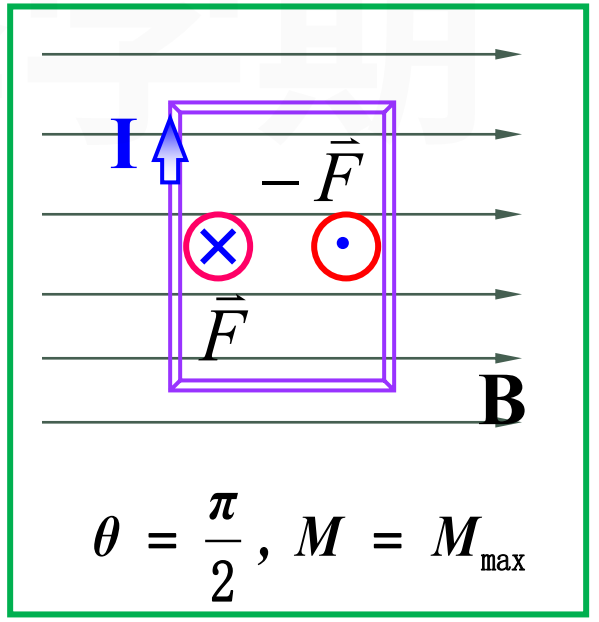
$$\vec{F} = 0, \quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

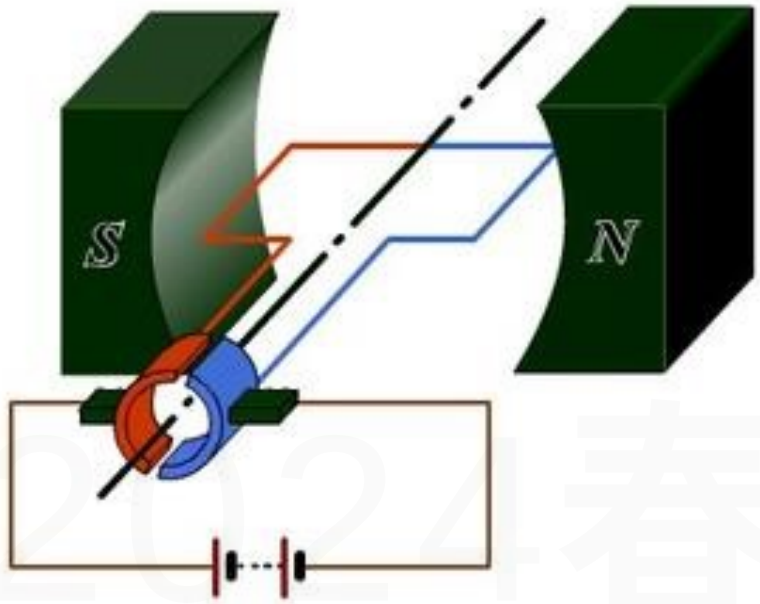
1）$\vec{e}_n$方向$\vec{B}$与相同　2）方向相反　3）方向垂直

稳定平衡　　**非稳定平衡**　　**力矩最大**











磁场对载流线圈作用力矩的规律是制成各种**电动机**、动圈式电表和电流计等机电设备和仪表的基本原理。

§18.5 平行载流导线的相互作用力

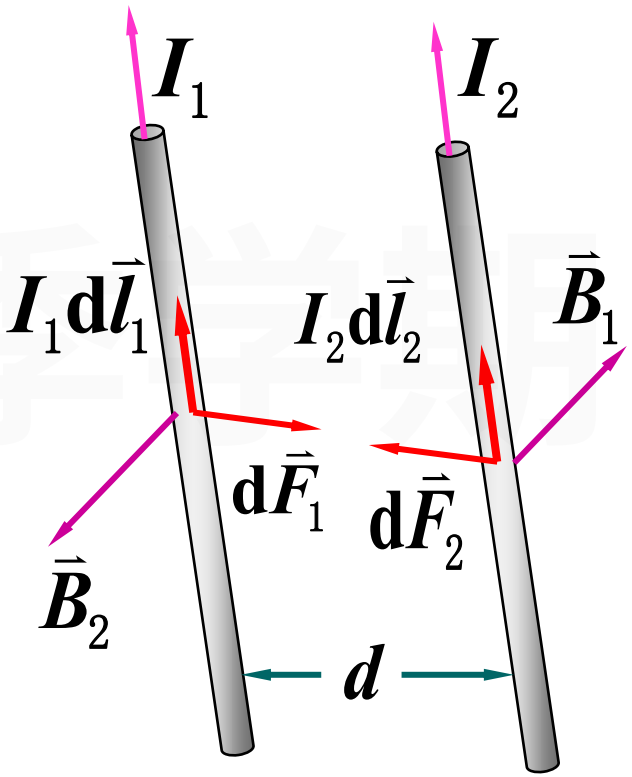
- $I_2 d\vec{l}_2$受力大小为

$$dF_{21} = B_1 I_2 dl_2$$

$$= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} I_2 dl_2$$

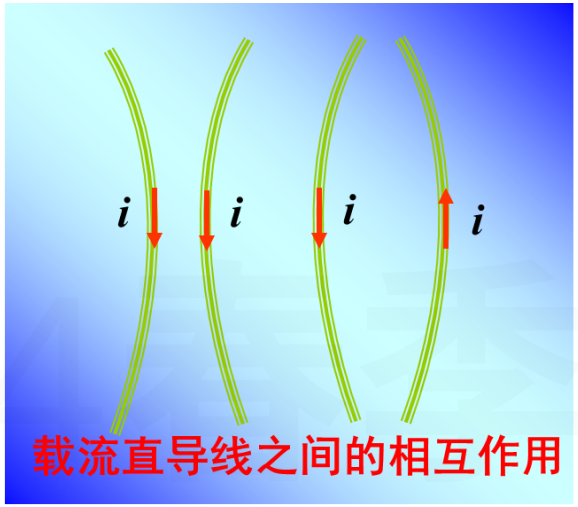
同理：$dF_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} dl_1$,

方向：指向I_2.



2024春季学期

- 表明：两个同方向的平行载流直导线，通过磁场的作用，将相互吸引；反之，相互排斥.



- 单位长度的载流直导线受的力：

$$F = \frac{dF_{21}}{dl_2} = \frac{dF_{12}}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

国际单位制中电流单位安培的定义

由于电流比电荷量容易测定，在国际单位制中把安培定为基本单位：

真空中相距1m的两条无限长而圆截面极小的平行直导线中载有相等的电流，若在每米长度导线上的相互作用力正好等于2×10^{-7}N，则导线中的电流定义为 1安培（A）.

- 真空磁导率：

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{N/A^2} = 4\pi \times 10^{-7}\Omega \cdot \mathrm{s/m}$$
$$= 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{H/m}$$

H（Henry）：亨利.

- 电量的单位：

$$1\mathrm{C} = 1\mathrm{A} \cdot \mathrm{s}$$

通有1A电流的导线中，每秒钟流过导线任一横截面的电量定义为1C 。

- 真空电容率：

$$\varepsilon_0 = 1/\mathrm{c}^2\mu_0 = 8.854187817\ldots \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$$

人为规定，不依赖于实验，是精确的。

作业题:P140

习题：18. 2，18. 14，　18. 22，　18. 26.

2024春季学期

End!

例 如图所示，载有电流I_1的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流I_2。其长度为l，近端与长直导线的距离为d。求I_1作用在l上的力。

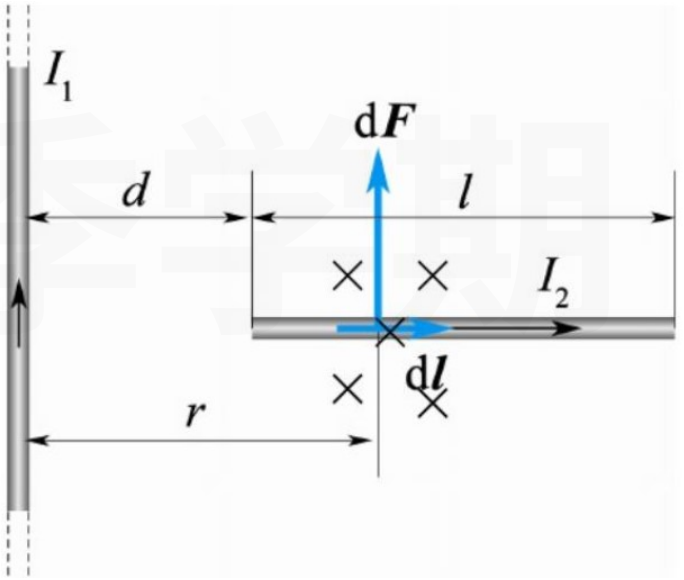
解 $B=\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

$$\mathrm{d}F=BI_2\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I_1 I_2\mathrm{d}r}{2\pi r}$$

$$F=\int_l \mathrm{d}F$$

$$=\int_d^{d+l}\frac{\mu_0 I_1 I_2\mathrm{d}r}{2\pi r}$$

$$=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{d+l}{d}$$

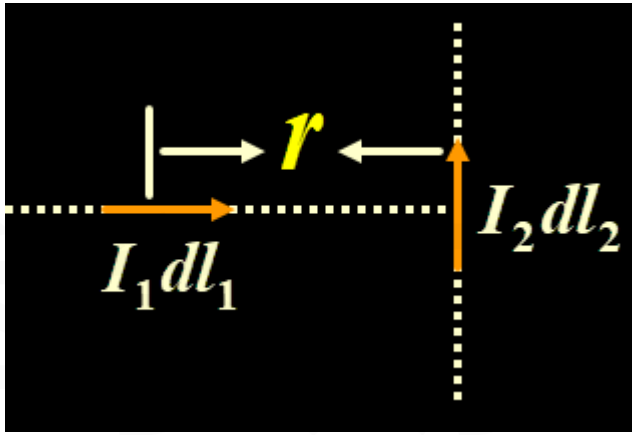


讨论 图示为相互垂直的两个电流元

它们之间的相互作用力

电流元 $I_1 dl_1$ 所受作用力

$$dF_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1 dl_1 I_2 dl_2}{r^2}$$



电流元 $I_2 dl_2$ 所受作用力 $dF_2 = 0$

$$dF_1 \neq dF_2$$